

物理学可視化

内容

第0章 はじめに	5
0-1. この資料の目的	5
0-3. 世界を変えた「変換」という概念	6
0-4. 全体ロードマップ	7
第1部 変換の世界	10
第1章 フーリエ変換	12
1-1 なぜ必要か	12
1-2 波とは何か	13
1-3 複素平面	13
1-4 オイラーの公式	14
1-5 フーリエ級数	15
1-6 フーリエ変換	16
1-7 周波数空間	16
1-8 スペクトル	17
1-9 フーリエ逆変換	17
1-10 フーリエ変換の本質	18
第2章 畳み込み	20
2-1 入力とシステム	20
2-2 インパルス応答	21
2-3 畳み込みとは何か	21
2-4 畳み込み積分	22
2-5 フィルタ	22
2-6 畳み込み定理	23
2-7 なぜ世界中で使われるのか	24
2-8 CNNとの関係	24
第3章 FFT	26
3-1 DFT	26
3-2 FFT革命	26
3-3 バタフライ演算	27
3-4 FFTアルゴリズム発展史	28
3-5 FFTW	29
3-6 GPU FFT	29
3-7 2次元FFT	30
3-8 3次元FFT	30
3-9 4次元FFT	31
3-10 量子フーリエ変換(QFT)	31
3-11 逆FFT	32
第4章 ウェーブレット変換	33
4-1 フーリエの限界	33
4-2 STFT	33
4-3 ウェーブレット	34
4-4 マザーウェーブレット	34
4-5 多重解像度解析	35
4-6 離散ウェーブレット変換(DWT)	36
4-7 地震解析	36
4-8 JPEG2000	38

4-9 AI応用	38
4-10 ウェーブレット逆変換	39
4-11 局所と全体	40
第5章 ラプラス変換	41
5-1 フーリエとの違い	41
5-2 指数減衰	41
5-3 ラプラス変換	42
5-4 複素周波数	42
5-5 伝達関数	43
5-6 制御理論	43
5-7 安定性	44
5-8 ラプラス逆変換	44
5-9 安定性解析	45
5-10 Z変換	45
第2部 波の世界	47
第6章 波動方程式	48
6-1 波とは何か	48
6-2 偏微分方程式	49
6-3 波の重ね合わせ	49
6-4 波動方程式	50
6-5 音波	51
6-6 水面波	51
6-7 地震波	52
6-8 波の統一	52
第7章 マクスウェル方程式	53
7-1 電場	53
7-2 磁場	53
7-3 ガウスの法則	54
7-4 ファラデーの法則	54
7-5 アンペール・マクスウェルの法則	55
7-6 マクスウェルの補正	55
7-7 電磁波	56
7-8 光の正体	56
7-9 相対論への橋渡し	57
第3部 量子の世界	58
第8章 シュレーディンガー方程式	60
8-1 古典物理の限界	60
8-2 波動関数	60
8-3 確率解釈	61
8-4 重ね合わせ	62
8-5 井戸型ポテンシャル	63
8-6 固有状態	63
8-7 トンネル効果	64
8-8 原子軌道	64
8-9 フーリエ変換との関係	65
第9章 波動力学＝行列力学	67
9-1 ハイゼンベルク	67
9-2 シュレーディンガー	67
9-3 行列力学	68
9-4 ヒルベルト空間	69
9-5 演算子	69
9-6 固有値問題	70

9-7 位置空間	71
9-8 運動量空間	71
9-9 フーリエ変換による接続	72
9-10 二つの理論の統一	73
終章 統一の物理学	74
10-1 波とは何だったのか	74
10-2 変換とは何だったのか	75
10-3 状態空間とは何だったのか	75
10-4 情報とは何だったのか	76
10-5 数学と物理の統一	78
10-6 $E = mc^2$	79
10-7 これから学ぶべきもの	79

本文

第0章 はじめに

サマリー:この資料全体の目的と、「変換」という視点で物理学を学ぶ理由を理解する。

0-1. この資料の目的

サマリー:物理学を公式暗記ではなく、概念同士のつながりとして理解する。

多くの物理学の教科書は、

- 力学
- 電磁気学
- 熱力学
- 量子力学

のように分野ごとに整理されています。

この方法は体系的ですが、学習者にとっては

なぜ別々の分野が存在するのか

それらがどう繋がるのか

が見えにくいという問題があります。

本資料では、物理学を

「変換」

という視点から再構成します。

フーリエ変換、ラプラス変換、ウェーブレット変換、そして量子力学における状態変換まで、一見無関係に見える概念を一本の流れとして理解することを目指します。

この資料の最終目標は、

数式を覚えること

ではなく、

世界を見る新しい視点を獲得すること

です。

0-2. 数学と物理の見方

サマリー:数学は言語であり、物理はその言語を使って世界を記述する学問である。

数学と物理はよく混同されます。

しかし本質的には役割が異なります。

数学は、

構造を表現するための言語

です。

一方、物理学は、

現実世界の現象を理解する学問

です。

例えば、

リンゴが落下する現象は物理です。

その運動を

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

と表現するのは数学です。

重要なのは、

数式そのものではなく、

数式が何を表現しているか

です。

本資料では、できる限り

- 現象

- 図
- 数式
- 意味

の順番で説明します。

数式は目的ではなく、
理解のための道具として扱います。

0-3. 世界を変えた「変換」という概念

サマリー: 変換とは、同じ対象を別の視点から見るための方法である。

例えば音楽を考えてみましょう。

私たちは普段、

時間とともに変化する音を聞いています。

しかし、

その音を周波数ごとに分解すると、

どの高さの音がどれだけ含まれているかが分かります。

音そのものは変わっていません。

変わったのは、

見方

です。

これが変換の本質です。

フーリエ変換は

時間

から

周波数

へ視点を変える変換です。

ラプラス変換は、

さらに複雑な現象を解析しやすい形へ変換します。

量子力学では、

位置空間と運動量空間を行き来するためにフーリエ変換が現れます。

つまり変換とは、

対象を別の世界へ移し、

そこで本質を見つけるための方法なのです。

0-4. 全体ロードマップ

サマリー: 本資料全体の流れを俯瞰し、各章の役割を理解する。

本資料は次の流れで進みます。

第1部 変換の世界

フーリエ変換

↓

畳み込み

↓

FFT

↓

ウェーブレット変換

↓

ラプラス変換

第2部 波の世界

波動方程式

↓

マクスウェル方程式

第3部 量子の世界

シュレーディンガー方程式

↓

波動力学＝行列力学

終章

統一の物理学

本資料では、

最初に「変換」という道具を学びます。

次に、その道具を使って

- 波
- 光
- 電磁気
- 量子

を理解します。

そして最終的に、

フーリエ変換から始まった物語が、

量子力学や現代物理学へどのように繋がっているのかを見ていきます。

このロードマップを意識しながら読み進めることで、

個々の章が孤立した知識ではなく、

一つの大きな物語として見えるようになるはずです。

第0章の到達点

- この資料が「変換」を主軸にした物理学再構成プロジェクトであることを理解する
- 数学は目的ではなく表現手段であることを理解する
- 変換とは「見方を変える技術」であることを理解する
- 全体ロードマップを把握する

第1部 変換の世界

サマリー: 見方を変えることで本質を発見する「変換」という考え方を学ぶ。

私たちは普段、

物事を一つの見方だけで捉えがちです。

しかし、

同じ対象であっても、

見方を変えることで全く異なる姿が見えることがあります。

例えば音楽を考えてみましょう。

私たちは普段、

時間とともに変化する音として音楽を聞いています。

しかしその音を周波数ごとに分解すると、

どの高さの音がどれだけ含まれているかが見えるようになります。

音そのものは変わっていません。

変わったのは、

私たちの見方です。

物理学や数学では、

このような

見方の変換

が重要な役割を果たします。

複雑に見える現象も、

適切な視点へ変換することで、

驚くほど単純な構造が現れることがあります。

第1部では、

フーリエ変換

畳み込み

FFT

ウェーブレット変換

ラプラス変換

を通して、

様々な変換の考え方を学びます。

これらは一見すると別々の技術に見えます。

しかし本質的には、

対象を別の視点から眺めるための方法

という共通した考え方に基づいています。

第1部の目的は、

公式を覚えることではありません。

変換によって世界の見え方が変わることを理解することです。

そして、

複雑な現象の背後にある本質を発見するための視点を身につけることです。

ここから私たちは、

物理学と数学を結び付ける最も強力な道具の一つである

変換

の世界へ足を踏み入れます。

第1章 フーリエ変換

サマリー:複雑な現象を単純な波の組み合わせとして理解する方法を学ぶ。

1-1 なぜ必要か

サマリー:複雑な現象を理解するためには、単純な要素へ分解する考え方が必要である。

私たちの身の回りには複雑な現象が数多く存在します。

例えば、

- 音楽
- 会話
- 地震
- 電波
- 心電図

などです。

これらを観測すると複雑な波形が得られます。

しかし複雑な波形をそのまま見ても、

- 何が含まれているのか
- 何が重要なのか
- どのような構造を持つのか

を理解することは容易ではありません。

そこで物理学や数学では、

複雑なものを単純な要素へ分解する

という考え方を用います。

フーリエ変換もその一例です。

複雑な波をより単純な波へ分解することで、

その内部構造を理解しようします。

本章では、

「波を分解するとはどういうことか」

を順に見ていきます。

1-2 波とは何か

サマリー:フーリエ変換が扱う対象である波の基本的な性質を理解する。

私たちは日常生活の中で様々な波に囲まれています。

音は波です。

光も波です。

海の波や地震波も波です。

一見すると全く別の現象に見えますが、

物理学では

状態の変化が空間や時間を通じて伝わる現象

として共通に扱います。

例えば、

- 音は空気の振動
- 光は電磁場の振動
- 水面波は水面の上下運動

です。

波には様々な形があります。

しかしその中でも最も基本的な波が

正弦波(サイン波)

です。
フーリエ変換では、
複雑な波の中に含まれる正弦波成分を調べます。
そのため正弦波は、
フーリエ変換における基本要素と言えます。

1-3 複素平面

サマリー: 波を効率よく表現するために複素数と複素平面を導入する。

波を数式で扱うと、
正弦関数や余弦関数が頻繁に登場します。
しかし三角関数だけで計算を行うと、
式が複雑になりやすいという問題があります。
そこで利用されるのが

複素数

です。
複素数は

$$a + bi$$

という形で表されます。
ここで i は

$$i^2 = -1$$

を満たす虚数単位です。
複素数は、

- 横軸を実数
- 縦軸を虚数

とする平面上の点として表現できます。

これを

複素平面

と呼びます。

複素平面を用いると、

- 振幅
- 位相
- 回転

を統一的に扱えるようになります。

後に登場するオイラーの公式は、

複素平面と波を結び付ける重要な役割を果たします。

1-4 オイラーの公式

サマリー: 複素数と三角関数を結び付ける重要な公式を学ぶ。

複素平面上で点が回転する様子を考えます。

すると、

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

という関係が成り立ちます。

これを

オイラーの公式

と呼びます。

この式は、

- 指数関数
- 三角関数
- 複素数

という異なる概念を一つに結び付けています。
フーリエ変換では、
正弦波や余弦波を直接扱う代わりに、
複素指数関数

$$e^{i\theta}$$

を利用します。
その結果、
計算を大幅に簡潔化することができます。
オイラーの公式は、
フーリエ変換の土台となる重要な公式です。

1-5 フーリエ級数

サマリー: 周期的な波を正弦波の和として表現する方法を学ぶ。

ここで重要な疑問が生まれます。
本当に複雑な波を正弦波の組み合わせで表現できるのでしょうか。
この問いに答えるのが

フーリエ級数

です。
フーリエ級数は、
周期的な関数を複数の正弦波と余弦波の和として表現する方法です。
例えば、
矩形波のような角ばった波であっても、
十分多くの正弦波を重ね合わせることで近似できます。
つまり、
複雑な波
↓
単純な正弦波の集合
という見方が可能になります。
これがフーリエ変換の出発点です。

1-6 フーリエ変換

サマリー: 非周期的な波に対しても周波数成分を調べる方法を学ぶ。

フーリエ級数は周期的な波を扱う方法でした。

しかし現実世界の波は、
必ずしも周期的とは限りません。

例えば、

- 会話
- 地震
- 心電図

などは周期が一定ではありません。

そこで考えられたのが

フーリエ変換

です。
フーリエ変換は、
波の中にどのような周波数成分が含まれているかを調べる方法です。
言い換えると、
時間の世界で表現された波を、周波数の世界で表現し直す変換
です。

フーリエ級数が離散的な周波数の和であったのに対し、
フーリエ変換では連続的な周波数を扱います。
これにより、
より一般的な波を解析できるようになります。

1-7 周波数空間

サマリー: 波を周波数の視点から眺める新しい世界を理解する。

私たちが普段見ている波形は、
時間
を横軸に持っています。
しかしフーリエ変換を行うと、
周波数
を横軸とする別の表現が得られます。
これを
周波数空間
と呼びます。
時間空間では複雑に見えた波でも、
周波数空間では

- 何Hzの成分があるか
- どの成分が強いのか

が分かります。
つまり、
同じ対象を別の視点から見ているのです。
これが変換の本質的な考え方です。

1-8 スペクトル

サマリー: 周波数成分の分布を表すスペクトルを理解する。

フーリエ変換の結果として得られる情報の一つが
スペクトル
です。
スペクトルとは、
各周波数成分がどれだけ含まれているかを表したものです。
例えば音楽の場合、
低音が強いのか、
高音が強いのかを調べることができます。
スペクトル解析は、

- 音響解析
- 地震解析
- 医療計測
- 通信工学

など様々な分野で利用されています。
スペクトルを見ることで、
波形だけでは分からない構造が見えるようになります。

1-9 フーリエ逆変換

サマリー: 周波数空間から元の波を再構成する方法を理解する。

フーリエ変換は一方通行ではありません。
周波数成分が分かれば、

そこから元の波を再構成することもできます。

この操作を

フーリエ逆変換

と呼びます。

つまり、

波形

↓

フーリエ変換

↓

周波数成分

↓

フーリエ逆変換

↓

元の波形

という往復が可能です。

変換とは、

対象を別の世界へ移すだけではありません。

必要に応じて元の世界へ戻すこともできます。

1-10 フーリエ変換の本質

サマリー:フーリエ変換は波を分解する技術ではなく、見方を変える技術である。

ここまでフーリエ変換を

波の分解

として説明してきました。

もちろんそれは正しい見方です。

しかし本質はそれだけではありません。

フーリエ変換とは、

対象そのものを変えるのではなく、

見方を変える技術

です。

時間の世界では複雑だったものが、

周波数の世界では単純に見える。

だから理解できる。

この考え方は、

- 畳み込み
- FFT
- ウェーブレット変換
- ラプラス変換
- 量子力学

にも共通しています。

フーリエ変換は単なる計算手法ではありません。

それは、

世界を別の視点から見るための最初の変換

なのです。

第2章 畳み込み

サマリー:入力とシステムの関係を理解し、現代の信号処理を支える畳み込みの考え方を学ぶ。

2-1 入力とシステム

サマリー:畳み込みを理解するために、入力とシステムという考え方を学ぶ。

私たちは普段、
何かを入力すると、
それに応じた結果が得られる世界に生きています。
例えば、

- マイクに音を入力する
- スピーカーから音が出る

あるいは、

- キーボードを入力する
- 文字が表示される

といった関係です。

信号処理では、
入力される信号を

入力(Input)

と呼びます。

そして、

入力を受け取って何らかの処理を行うものを

システム(System)

と呼びます。

重要なのは、

私たちが知りたいのは入力だけでも出力だけでもなく、

入力と出力を結び付ける仕組み

であるということです。

畳み込みは、

この仕組みを数学的に表現するために登場します。

2-2 インパルス応答

サマリー:システムの性質を調べるための最も基本的な方法を学ぶ。

ある機械の性能を知りたいとき、
最も単純な入力を与えて反応を見ることがあります。
信号処理でも同じ考え方を用います。

そこで登場するのが

インパルス

です。

インパルスとは、

理想的には

「一瞬だけ値を持つ信号」

です。

このインパルスをシステムへ入力したときの出力を

インパルス応答

と呼びます。

インパルス応答には、

システムの重要な性質が含まれています。

特に多くの信号処理システムでは、

インパルス応答を調べることで、
システムがどのような振る舞いをするかを理解できます。
畳み込みは、
このインパルス応答を利用して出力を求める方法です。

2-3 畳み込みとは何か

サマリー: 入力とインパルス応答から出力を求める考え方を理解する。

複雑な入力信号は、
小さな信号の集まりとして考えることができます。
それぞれの小さな信号に対して、
システムは対応する反応を返します。
そして、
その反応を全て足し合わせると、
最終的な出力が得られます。
この

入力とインパルス応答を組み合わせて出力を求める操作
を

畳み込み (Convolution)

と呼びます。
つまり畳み込みとは、
システムが入力にどのように反応するかを計算する方法なのです。

2-4 畳み込み積分

サマリー: 畳み込みを連続時間で表現する数式を理解する。

畳み込みは数学的には積分で表現できます。
連続時間の場合、
入力信号を $x(t)$ 、
インパルス応答を $h(t)$ 、
出力を $y(t)$ とすると、

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

で表されます。

この式を

畳み込み積分

と呼びます。

一見すると複雑に見えますが、

意味は単純です。

入力信号の各成分に対する反応を集計し、
最終的な出力を求めているだけです。

この考え方は、

- 信号処理
- 制御工学
- 通信工学
- 物理学

など幅広い分野で利用されています。

2-5 フィルタ

サマリー: 畳み込みによって特定の成分を取り出す仕組みを理解する。

畳み込みの代表的な応用が

フィルタ

です。

例えば音楽データには、
必要な音と不要な雑音が混在しています。

そこでシステム側を工夫すると、
特定の周波数だけを通し、
不要な周波数を弱めることができます。
これがフィルタです。

例えば、

- 低周波成分を通すローパスフィルタ
- 高周波成分を通すハイパスフィルタ

などがあります。

音の例で言えば、

ローパスフィルタは低音を通しやすく、
ハイパスフィルタは高音を通しやすいフィルタです。

フィルタ処理の本質は、
入力信号とフィルタのインパルス応答との畳み込みです。
つまりフィルタは、
畳み込みの具体例の一つと言えます。

2-6 畳み込み定理

サマリー:畳み込みとフーリエ変換を結び付ける重要な定理を学ぶ。

畳み込みを直接計算すると、
計算量が大きくなります。
しかしフーリエ変換を利用すると、
計算を大幅に簡単化できます。

その理由が

畳み込み定理

です。

畳み込み定理は、
時間空間での畳み込みは、周波数空間では掛け算になる
という定理です。

これは信号処理において極めて重要です。

なぜなら、

複雑な積分計算が、
単純な乗算へ変換されるからです。

ここで第1章の

「変換によって見方を変える」

という考え方が再び登場します。

2-7 なぜ世界中で使われるのか

サマリー:畳み込みが幅広い分野で利用される理由を理解する。

畳み込みは単なる数学の操作ではありません。

実際には、

- 音声処理
- 画像処理
- 通信工学

- 制御工学
- 地震解析
- 医療機器

など幅広い分野で利用されています。

その理由は、

多くの現象が

入力 → システム → 出力

という形で表現できるからです。

つまり畳み込みは、

特定の分野のための技術ではなく、

自然界や工学システムを記述するための共通言語なのです。

2-8 CNNとの関係

サマリー: 現代AIで利用される畳み込みの考え方を理解する。

近年、

畳み込みは人工知能の分野でも重要な役割を果たしています。

画像認識で広く利用される

CNN (Convolutional Neural Network)

は、

名前の通り畳み込みを利用したニューラルネットワークです。

画像に対して小さなフィルタを適用し、

- エッジ
- 模様
- 形状

などの特徴を抽出します。

その結果、

コンピュータは画像の内容を認識できるようになります。

ただしCNNで使われる演算は、

信号処理で定義される厳密な畳み込みとは少し異なる場合があります。

しかし基本的な発想は同じです。

局所的な情報を集めて全体の特徴を理解する

という考え方です。

第3章 FFT

サマリー: フーリエ変換を高速に計算するためのFFTの考え方と発展を学ぶ。

3-1 DFT

サマリー: コンピュータが扱う離散データに対するフーリエ変換を理解する。

第1章ではフーリエ変換を学びました。

しかし現実のコンピュータは連続的なデータを扱うことができません。

コンピュータが扱うのは、
一定間隔で記録された離散データです。

例えば、

- 音声データ
- 画像データ
- センサー計測値

などです。

そこで利用されるのが

DFT (Discrete Fourier Transform: 離散フーリエ変換)

です。

DFTは、

離散的なデータを周波数成分へ変換する方法です。

考え方そのものはフーリエ変換と同じです。

違うのは、

連続関数ではなく有限個のデータを扱う点です。

現在のデジタル信号処理の多くは、

このDFTを基礎として成り立っています。

3-2 FFT革命

サマリー: FFTが計算量を劇的に削減した歴史的意義を理解する。

DFTには大きな問題がありました。

計算量が非常に大きかったのです。

データ数を N とすると、

$$O(N^2)$$

の計算が必要になります。

データ数が増えると、

計算時間は急激に増加します。

1965年、

クーリーとテューキーによって

FFT (Fast Fourier Transform)

が広く普及しました。

FFTの基本的な考え方自体は、

それ以前にも知られていました。

しかしクーリーとテューキーの論文によって、

大規模計算で実用的に利用できる手法として広く認識されるようになりました。

FFTは、

DFTの結果を変えたわけではありません。

同じ結果を、

より少ない計算で求めるアルゴリズムです。

その結果、

$$O(N \log N)$$

まで計算量を削減できます。

これは計算科学における革命の一つとされています。

3-3 バタフライ演算

サマリー:FFT高速化の核心である計算の再利用を理解する。

FFTの本質は、
同じ計算を何度も繰り返さないことです。

DFTをよく観察すると、
途中計算が大量に重複しています。

FFTでは、
その重複部分を再利用します。

その中心となる操作が

バタフライ演算

です。

バタフライ演算では、
複数の計算結果を組み合わせながら、
効率よく周波数成分を求めます。
図にすると蝶の羽のような形に見えるため、
この名前が付けられました。

FFTの高速化は、
計算の分割と再利用によって実現されています。

3-4 FFTアルゴリズム発展史

サマリー:FFTが様々な問題へ対応するために発展してきた流れを理解する。

FFTは一つのアルゴリズムではありません。

基本原理は同じですが、
目的やデータ構造に応じて様々な派生アルゴリズムが開発されてきました。

Radix-2

サマリー:最も基本的なFFTアルゴリズムを理解する。

Radix-2は最も有名なFFTです。
データを2つずつに分割しながら計算を進めます。
FFTを学ぶ際の出発点となるアルゴリズムです。

Radix-4

サマリー:4分割による効率化の考え方を理解する。

Radix-4は、
データを4つずつに分割するFFTです。
状況によってはRadix-2より効率的に動作します。

Split-Radix

サマリー:複数の分割方法を組み合わせた高効率FFTを理解する。

Split-Radixは、
Radix-2とRadix-4の長所を組み合わせたアルゴリズムです。
長い間、
実用上非常に効率の良いFFTとして利用されてきました。

Prime Factor

サマリー:素因数分解を利用したFFTを理解する。

データ数が2の累乗でない場合もあります。
Prime Factor FFTは、
データ長を素因数分解し、
効率よくFFTを実行する方法です。

Winograd

サマリー: 乗算回数の削減を追求したFFTを理解する。

Winograd FFTは、
特に乗算回数の削減を重視したアルゴリズムです。
理論的には非常に効率的ですが、
実装は複雑になります。

3-5 FFTW

サマリー: 実用的なFFTライブラリ的设计思想を理解する。

理論上高速なアルゴリズムがあっても、
実際のコンピュータで速く動くとは限りません。
そこで開発されたのが
FFTW(Fastest Fourier Transform in the West)
です。
FFTWは、
実行環境に応じて最適なアルゴリズムを自動選択します。
そのため、
世界で最も広く利用されているFFTライブラリの一つとなっています。
FFTWは、
理論と実装の違いを考える上でも興味深い例です。

3-6 GPU FFT

サマリー: 並列計算によってFFTをさらに高速化する方法を理解する。

近年では、
GPUを利用したFFTも重要になっています。
GPUは大量の演算を同時に実行することができます。
FFTは並列化しやすい構造を持つため、
GPUとの相性が非常に良いのです。
そのため、

- AI
- 画像処理
- シミュレーション
- 科学技術計算

などで広く利用されています。
現代の大規模計算を支える重要な技術の一つです。

3-7 2次元FFT

サマリー: 画像を周波数成分として解析する方法を理解する。

FFTは1次元データだけでなく、
2次元データにも適用できます。
代表例が画像です。
画像を2次元FFTすると、
空間情報を周波数情報へ変換できます。

これにより、

- 画像圧縮
- ノイズ除去
- パターン認識

などが可能になります。

デジタル画像処理の基礎技術の一つです。

3-8 3次元FFT

サマリー: 三次元空間を対象としたFFTを理解する。

3次元FFTは、

立体的なデータを解析するために利用されます。

例えば、

- 流体解析
- 電磁場解析
- 医療画像処理

などです。

2次元FFTを三次元へ拡張したものと考えられます。

科学技術計算では欠かせない技術となっています。

3-9 4次元FFT

サマリー: 時間を含む高次元データ解析への応用を理解する。

現代科学では、

三次元空間だけでなく時間も含めた解析が必要になる場合があります。

例えば、

時間変化する三次元シミュレーションでは、

時間 + 3次元空間

という4次元データが現れます。

4次元FFTは、

こうした大規模データを効率よく解析するために利用されます。

FFTの考え方は、

次元が増えても本質的には変わりません。

3-10 量子フーリエ変換(QFT)

サマリー: 量子計算におけるフーリエ変換の役割を理解する。

量子コンピュータにも

フーリエ変換に対応する操作が存在します。

これを

量子フーリエ変換(Quantum Fourier Transform: QFT)

と呼びます。

QFTは、

量子アルゴリズムの中核技術の一つです。

特に有名なものが、

ショアの素因数分解アルゴリズムです。

QFTは通常のFFTを量子化したものではありません。

しかし、

別の基底へ変換して構造を取り出す

という考え方は共通しています。

ここでも再び、

変換という概念が重要な役割を果たしています。

3-11 逆FFT

サマリー:周波数空間から元のデータを復元する方法を理解する。

FFTもフーリエ変換と同様に、
一方通行ではありません。

周波数成分が分かれば、
元のデータを再構成することができます。

この操作を

逆FFT (Inverse FFT)

と呼びます。

つまり、

データ

↓

FFT

↓

周波数成分

↓

逆FFT

↓

元のデータ

という往復が可能です。

画像圧縮や音声処理では、
この仕組みが日常的に利用されています。

第4章 ウェーブレット変換

サマリー:フーリエ変換では見えない局所的な変化を捉えるためのウェーブレット変換を学ぶ。

4-1 フーリエの限界

サマリー:フーリエ変換が苦手とする問題を理解する。

第1章では、
フーリエ変換によって波を周波数成分へ分解できることを学びました。
これは非常に強力な方法です。
しかし万能ではありません。
例えば、
ある音楽データの中で、
「いつ」
特定の音が鳴ったのかを知りたい場合を考えます。
フーリエ変換は、
どの周波数が含まれているかは教えてくれます。
しかし、
その周波数がいつ現れたのかまでは分かりません。
つまりフーリエ変換は、
周波数情報には強い一方で、
時間情報を失ってしまうのです。
ここに新しい変換が必要になる理由があります。

4-2 STFT

サマリー:時間情報を残しながら周波数解析する方法を学ぶ。

フーリエ変換の弱点を補うために考えられた方法が

STFT (Short-Time Fourier Transform)

です。

STFTでは、
信号全体を一度に解析するのではなく、
短い区間に分割してフーリエ変換を行います。
これにより、
周波数だけでなく、
おおよその時間情報も得られるようになります。
しかし新たな問題も生じます。
短い区間を使うと時間分解能は向上しますが、
周波数分解能は低下します。
逆に長い区間を使うと、
周波数分解能は向上しますが、
時間分解能は低下します。
この問題は
時間と周波数のトレードオフ
として知られています。

4-3 ウェーブレット

サマリー:局所的な変化を捉える新しい変換の考え方を理解する。

STFTの問題を改善するために登場したのが

ウェーブレット変換

です。

ウェーブレットとは、
短い波を意味します。
フーリエ変換では、
無限に続く正弦波を基本要素としていました。
一方、
ウェーブレット変換では、
局所的に存在する短い波を利用します。
その結果、
信号の中で

- どの周波数が
- どの場所に

存在するかを調べやすくなります。

4-4 マザーウェーブレット

サマリー:ウェーブレット変換の基本となる波を理解する。
ウェーブレット変換では、
基準となる波を用意します。
これを
マザーウェーブレット
と呼びます。
解析は、
このマザーウェーブレットを

- 拡大
- 縮小
- 移動

しながら行います。
つまりウェーブレット変換とは、
様々な大きさの虫眼鏡を使って信号を観察するようなものです。
どの場所に、
どのスケールの構造が存在するかを調べることができます。

4-5 多重解像度解析

サマリー:異なるスケールを同時に扱う考え方を理解する。
ウェーブレット変換の重要な特徴が
多重解像度解析
です。
大きな構造を見るときは粗く観察し、
細かな構造を見るときは細かく観察します。
人間が地図を見るときも同じです。
国全体を見る地図と、
駅周辺を見る地図では必要な解像度が異なります。
ウェーブレット変換は、
複数の解像度を同時に扱うことで、
信号の全体像と局所構造を同時に捉えます。

4-6 離散ウェーブレット変換(DWT)

サマリー:コンピュータ上でウェーブレット変換を実行するための離散化手法を理解する。

ウェーブレット変換は非常に強力な解析手法ですが、

連続的なスケールと位置を扱うため、

そのままではコンピュータで効率よく扱うことが困難です。そこで利用されるのが
そこで利用されるのが

離散ウェーブレット変換 (Discrete Wavelet Transform: DWT)

です。

DWTでは、連続的なスケールや位置を有限個の値に限定することで、効率よく計算できるようにします。

特に重要なのは、

- 低周波成分(全体構造)
- 高周波成分(細部構造)

へ分解する考え方です。

DWTでは信号を繰り返し分解することで、
信号

↓

低周波 + 高周波

↓

低周波を再分解

↓

さらに低周波 + 高周波

という階層構造を得ることができます。

この仕組みが、第4章で学んだ

多重解像度解析

を実現しています。

JPEG2000や音声処理など多くの実用技術では、このDWTが利用されています。

4-7 地震解析

サマリー:ウェーブレット変換の代表的な応用例を理解する。

地震波は非常に複雑です。

しかも、

どの周波数成分が、

いつ現れたかが重要になります。

フーリエ変換だけでは、

時間情報を十分に扱うことができません。

そこでウェーブレット変換が利用されます。

ウェーブレット解析によって、

地震波の局所的な変化や異常を発見しやすくなります。

そのため地震学では重要な解析手法となっています。

4-7-2 心電図解析

サマリー:ウェーブレット変換が医療分野で利用される理由を理解する。

ウェーブレット変換は、

医療分野でも広く利用されています。

その代表例が

心電図解析

です。

心電図は、

心臓の電氣的活動を時間の変化として記録した信号です。
心電図には、
P波
QRS波
T波
などの特徴的な波形が存在します。
医師はこれらの波形から、
心臓が正常に動作しているかを判断します。
しかし実際の心電図には、
体の動きや測定機器によるノイズが含まれることがあります。
また、
異常な波形は短い時間だけ現れる場合もあります。
フーリエ変換を用いると、
どの周波数成分が含まれているかは分かります。
しかし、
異常がいつ発生したのかを特定することは得意ではありません。
そこで利用されるのが
ウェーブレット変換です。
ウェーブレット変換を用いると、
信号の中で
どのような変化が
どの時刻に
現れたのかを調べやすくなります。
そのため、
不整脈の検出
ノイズ除去
異常波形の抽出
などに利用されています。
心電図解析は、
ウェーブレット変換が
局所的な変化を捉える技術
であることを示す代表的な応用例の一つです。

4-8 JPEG2000

サマリー:画像圧縮への応用を理解する。
ウェーブレット変換は画像圧縮にも利用されています。
その代表例が
JPEG2000
です。
従来のJPEGでは主に離散コサイン変換が利用されます。
一方JPEG2000では、
ウェーブレット変換を利用します。
その結果、
高圧縮時でも画質の劣化を抑えやすくなります。
ウェーブレット変換の実用例として有名です。

4-9 AI応用

サマリー:人工知能分野でのウェーブレット利用を理解する。

近年では、
AI分野でもウェーブレット変換が利用されています。
例えば、

- 音声解析
- 医療画像解析
- 異常検知

などです。

ウェーブレット変換によって、
局所的な特徴を抽出しやすくなるためです。
現在の主流は深層学習ですが、
ウェーブレットの考え方は依然として重要な役割を果たしています。

4-10 ウェーブレット逆変換

サマリー:ウェーブレット変換から元の信号を復元する方法を理解する。

ウェーブレット変換も、
フーリエ変換と同様に一方通行ではありません。

変換結果から、
元の信号を再構成できます。

これを

ウェーブレット逆変換

と呼びます。

つまり、

信号

↓

ウェーブレット変換

↓

局所構造の解析

↓

ウェーブレット逆変換

↓

元の信号

という往復が可能です。

画像圧縮などでは、
この仕組みが重要になります。

4-11 局所と全体

サマリー:ウェーブレット変換の本質を理解する。

フーリエ変換の本質は、
周波数という視点から世界を見ることでした。

ウェーブレット変換の本質は、

局所と全体を同時に見ること

です。

森全体を見るだけでは木は見えません。

木だけを見ても森は見えません。

ウェーブレット変換は、

その両方を観察するための方法です。

これは単なる信号処理技術ではありません。

世界を多様なスケールで理解するための考え方でもあります。

第5章 ラプラス変換

サマリー:ラプラス変換を通して、システムや微分方程式を解析するための新しい視点を学ぶ。

5-1 フーリエとの違い

サマリー:ラプラス変換がフーリエ変換を拡張した考え方であることを理解する。

第1章ではフーリエ変換を学びました。

フーリエ変換は、

波を周波数成分へ分解する強力な方法です。

しかし、

全ての関数に対して使いやすいわけではありません。

例えば、

時間とともに急激に増大する関数や、

十分に収束しない関数では扱いが難しくなります。

そこで登場するのが

ラプラス変換

です。

ラプラス変換は、

フーリエ変換をより一般化した変換と考えることができます。

そのため、

より広い範囲の現象を解析できるようになります。

5-2 指数減衰

サマリー:ラプラス変換に登場する指数関数の意味を理解する。

ラプラス変換では、

指数関数が重要な役割を果たします。

例えば、

熱い物体が冷える現象や、

電気回路の放電現象では、

時間とともに値が小さくなっていきます。

このような現象は

指数減衰

として表現できます。

指数減衰は、

自然界に非常によく現れる振る舞いです。

ラプラス変換は、

この指数関数を利用することで、

複雑な現象を扱いやすくします。

5-3 ラプラス変換

サマリー:時間領域の関数を複素周波数領域へ変換する方法を学ぶ。

ラプラス変換は、

時間領域で表現された関数を、

別の領域へ変換する操作です。

その定義は

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

で与えられます。

ここで重要なのは、
指数関数 e^{-st} が重みとして働くことです。
このおかげで、
多くの関数を安定して解析できるようになります。

5-4 複素周波数

サマリー:ラプラス変換が扱う複素周波数の意味を理解する。

フーリエ変換では、
周波数を扱いました。
ラプラス変換では、
さらに一般化された
複素周波数
を扱います。
複素周波数は、
振動だけでなく、
増加や減衰の情報も含んでいます。
そのためラプラス変換では、
単なる波だけでなく、
時間とともに変化するシステム全体を扱いやすくなります。

5-5 伝達関数

サマリー:入力と出力の関係を表す伝達関数を理解する。

第2章では、
入力とシステムと出力について学びました。
ラプラス変換を用いると、
その関係を非常に簡潔に表現できます。
そこで登場するのが
伝達関数
です。
伝達関数は、
入力と出力の関係を表す関数です。
複雑な微分方程式で表されるシステムも、
伝達関数を使うと扱いやすくなります。
制御工学では中心的な概念の一つです。

5-6 制御理論

サマリー:ラプラス変換が制御工学で重要視される理由を理解する。

現代社会には、
様々な制御システムが存在します。
例えば、

- 自動車
- 飛行機
- ロボット
- 発電設備

などです。
これらは全て、
入力に対して望ましい出力を得ることを目指しています。
ラプラス変換を利用すると、

システムの挙動を解析しやすくなります。
そのため制御理論の発展に大きく貢献しました。

5-7 安定性

サマリー:システムが安定に動作する条件を理解する。

システムを設計する際、
重要なのは動くことではありません。
安定して動くことです。

例えば、
入力が小さいのに出力が無限に増大するシステムは危険です。
ラプラス変換を利用すると、
システムの安定性を数学的に調べることができます。
そのため、
実際の工学設計では非常に重要な役割を果たしています。

5-8 ラプラス逆変換

サマリー:変換後の情報から元の関数を復元する方法を理解する。

ラプラス変換も、
他の変換と同様に一方通行ではありません。
変換後の情報から、
元の関数を復元することができます。

これを

ラプラス逆変換

と呼びます。

つまり、

関数

↓

ラプラス変換

↓

複素周波数領域

↓

ラプラス逆変換

↓

元の関数

という往復が可能です。

5-9 安定性解析

サマリー:ラプラス変換によってシステムの振る舞いを予測する方法を理解する。

ラプラス変換の大きな利点は、
未来の振る舞いを予測しやすくなることです。

システムが

- 安定するのか
- 振動するのか
- 発散するのか

を解析できます。

これは制御工学だけでなく、

電気回路、
機械工学、
航空宇宙工学などでも重要です。
ラプラス変換は、
単なる計算技術ではありません。
システムの未来を理解するための道具でもあるのです。

5-10 Z変換

サマリー: 離散時間システムを解析するためのZ変換を理解する。

第3章では、連続的なフーリエ変換をコンピュータ向けに離散化したDFTを学びました。

ラプラス変換にも同様の対応関係があります。

それが

Z変換

です。

ラプラス変換が連続時間システムを扱うのに対し、

Z変換は

- デジタル回路
- デジタルフィルタ
- 信号処理

などの離散時間システムを扱います。

考え方はラプラス変換と非常によく似ています。

時間とともに変化する離散データを、

解析しやすい別の空間へ写すことで、

システムの性質を理解しやすくします。

例えば、

入力

↓

デジタルシステム

↓

出力

という関係を、

代数的な計算として扱えるようになります。

そのためZ変換は、

デジタル信号処理におけるラプラス変換とも呼べる存在です。

変換の流れとして見ると、

フーリエ変換

↓

DFT

↓

FFT

ラプラス変換

↓

Z変換

という対応関係があります。

Z変換は、現代のデジタル通信や音声処理を支える重要な数学的道具なのです。

第2部 波の世界

サマリー: 音・光・電磁気を貫く「波」という共通構造を理解する。

第1部では、

フーリエ変換

畳み込み

FFT

ウェーブレット変換

ラプラス変換

といった様々な変換を学びました。

変換とは、

対象そのものを変えるのではなく、

見方を変える技術

でした。

しかしここで一つの疑問が生まれます。

私たちは一体何を解析していたのでしょうか。

フーリエ変換で分解していたものは何だったのでしょうか。

その答えの一つが

波

です。

私たちの世界には、

音

光

電波

地震

など様々な波が存在します。

一見すると全く異なる現象に見えますが、

物理学ではこれらを共通の枠組みで理解します。

そしてその中心にあるのが

波動方程式

です。

第2部では、

まず波動方程式を学び、

様々な波に共通する構造を理解します。

続いて、

物理学史上最も重要な方程式の一つである

マクスウェル方程式

を学びます。

マクスウェル方程式は、

電気と磁気を統一しただけではありません。

光そのものが電磁波であることを示しました。

これは、

異なる現象の背後に共通する法則を発見した、

物理学における大きな成功例の一つです。

第1部のテーマが

変換によって見方を変えること

だったとすれば、

第2部のテーマは

異なる現象の背後にある共通構造を発見すること

です。

ここから私たちは、

音や光を単なる現象としてではなく、

統一された波の世界として眺めていきます。

第6章 波動方程式

サマリー: 様々な波に共通する数理構造である波動方程式を理解する。

6-1 波とは何か

サマリー: 物理学における波の基本的な考え方を理解する。

私たちは日常生活の中で様々な波に出会います。

例えば、

- 音
- 光
- 水面の波
- 地震波

などです。

これらは一見すると全く異なる現象に見えます。

しかし物理学では、

これらを共通して

波

として扱います。

波とは、

ある場所の変化が周囲へ伝わっていく現象です。

重要なのは、

物質そのものが移動するとは限らないことです。

例えば音波では、

空気全体が移動しているわけではありません。

空気の振動が隣へ伝わっているだけです。

波とは、

情報やエネルギーが伝わる仕組みの一つなのです。

6-2 偏微分方程式

サマリー: 波を記述するために必要な偏微分方程式の考え方を学ぶ。

第1部では様々な変換を学びました。

しかし波そのものを記述するためには、

微分方程式が必要になります。

特に波は、

時間とともに変化し、

さらに空間的にも変化します。

つまり、

時間だけではなく、

位置も考慮する必要があります。

このような現象を記述するために用いられるのが

偏微分方程式

です。

偏微分方程式は、

時間と空間の両方を含む変化を表現するための数式です。

波動方程式も、

偏微分方程式の一種です。

6-3 波の重ね合わせ

サマリー:複数の波が同時に存在できる理由を理解する。

波には重要な性質があります。

それが

重ね合わせ

です。

例えば、

池に二つの石を投げ込むと、

二つの波が広がります。

波同士が会おうと、

一時的に形が変化します。

しかし通り過ぎた後は、

再び元の形に戻ります。

これは、

波が互いに重なり合うことができるためです。

フーリエ変換で

複雑な波を単純な波へ分解できたのも、

この重ね合わせの性質があるからです。

6-4 波動方程式

サマリー:様々な波に共通する基本方程式を理解する。

波を数学的に表現すると、

波動方程式と呼ばれる方程式が現れます。

一次元の場合、

波動方程式は

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

と表されます。

ここで、

- u は波の大きさ
- t は時間
- x は位置
- v は波の速さ

です。

この式は、

時間変化と空間変化が密接に結び付いていることを示しています。

驚くべきことに、

多くの波がこの形で記述できます。

6-5 音波

サマリー:空気中を伝わる音が波動方程式に従うことを理解する。

私たちが聞いている音は、

空気中の圧力変化が伝わる現象です。

スピーカーが振動すると、

周囲の空気が圧縮されたり膨張したりします。

その変化が隣へ伝わり、

さらにその隣へ伝わります。

これが音波です。

音波は波動方程式によって記述できます。
つまり音も、
波動方程式の一つの具体例なのです。

6-6 水面波

サマリー: 水面に広がる波の特徴を理解する。

池や海では、
水面に波が広がります。
これは水面波と呼ばれます。
水面波は、
重力や水の性質の影響を受けます。
そのため音波と全く同じではありません。
しかし、
波としての基本的な振る舞いには多くの共通点があります。
水面波もまた、
波動方程式によって近似的に記述できます。

6-7 地震波

サマリー: 地球内部を伝わる波を理解する。

地震が発生すると、
地球内部を波が伝わります。
これを地震波と呼びます。
地震波には、

- P波
- S波

など複数の種類があります。
それぞれ伝わり方が異なります。
しかし根本的には、
地球内部の振動が伝播する波です。
地震学では、
これらの波を解析することで、
地球内部の構造を調べています。

6-8 波の統一

サマリー: 異なる波が共通の数理構造を持つことを理解する。

ここまで、

- 音波
- 水面波
- 地震波

を見てきました。
一見すると全く異なる現象です。
しかし物理学では、
それらを共通の視点で理解します。
その中心にあるのが
波動方程式
です。
物質が違って、
媒質が違って、

波としての振る舞いには共通点があります。
物理学の面白さは、
多様な現象の背後にある共通構造を発見することです。
波動方程式は、
その代表的な例の一つなのです。

第7章 マクスウェル方程式

サマリー: 電気と磁気を統一し、光の正体が電磁波であることを理解する。

7-1 電場

サマリー: 電荷の周囲に生じる電場の考え方を理解する。

私たちは普段、
電気という現象を当たり前のよう利用しています。
しかし、
離れた場所にある電荷同士がなぜ力を及ぼし合うのかは、
一見すると不思議です。
そこで物理学では、
電荷の周囲には
電場
が存在すると考えます。
電場とは、
電氣的な力が働く空間の状態です。
電荷が存在すると、
その周囲の空間に電場が生じます。
そして別の電荷がその場所へ来ると、
電場によって力を受けます。
電場という考え方によって、
離れた場所へ力が伝わる仕組みを理解できるようになります。

7-2 磁場

サマリー: 磁石や電流の周囲に生じる磁場の考え方を理解する。

磁石には、
引き合ったり反発したりする性質があります。
また、
電流が流れる導線の周囲にも磁氣的な作用が現れます。
物理学では、
これらを
磁場
として表現します。
磁場とは、
磁氣的な力が働く空間の状態です。
電場と磁場は別々の概念として発見されました。
しかし後に、
両者は深く結び付いていることが分かります。

7-3 ガウスの法則

サマリー: 電荷が電場の源であることを理解する。

電場はどこから生まれるのでしょうか。

この問いに答えるのが

ガウスの法則

です。

ガウスの法則は、

電荷が存在する場所から電場が生じることを表しています。

つまり、

電場の源は電荷です。

これは電場を理解するための最も基本的な法則の一つです。

7-4 ファラデーの法則

サマリー: 変化する磁場が電場を生み出すことを理解する。

長い間、

電場と磁場は別々の現象だと考えられていました。

しかしファラデーは、

変化する磁場が電場を生み出すことを発見しました。

これを

電磁誘導

と呼びます。

発電機が電気を生み出せるのも、

この原理によります。

ここで初めて、

電場と磁場が相互に関係していることが見えてきます。

7-5 アンペール・マクスウェルの法則

サマリー: 電流や変化する電場が磁場を生み出すことを理解する。

電流が流れると、

その周囲に磁場が生じます。

これはアンペールによって発見されました。

しかし後にマクスウェルは、

電流だけでは説明できない問題に気がきます。

そこで彼は、

変化する電場も磁場を生み出す

という考えを導入しました。

これによって理論は大きく完成へ近付きます。

7-6 マクスウェルの補正

サマリー: マクスウェルが電磁気学を統一した重要な着想を理解する。

マクスウェルの最大の功績は、

電場と磁場を対等に扱ったことです。

彼は、

変化する磁場が電場を生み、

変化する電場が磁場を生む

という対称的な構造を見抜きました。

この考えによって、

それまで別々だった電気と磁気は、

一つの理論として統一されます。

これが

マクスウェル方程式

です。
物理学史における最も重要な統一の一つです。

7-7 電磁波

サマリー: 電場と磁場が互いを生み出しながら伝播する波を理解する。

マクスウェル方程式を解析すると、
驚くべき結果が現れます。
変化する電場は磁場を生みます。
変化する磁場は電場を生みます。
この過程が繰り返されることで、
波が空間を伝わっていくのです。
これを
電磁波
と呼びます。
つまり電磁波は、
電場と磁場が互いを生み出しながら進む波なのです。

7-8 光の正体

サマリー: 光が電磁波であることを理解する。

マクスウェルは、
電磁波の速度を計算しました。
すると、
その値は実験で知られていた
光の速さ
と一致しました。
これは偶然ではありませんでした。
光そのものが電磁波だったのです。
つまり、
光は特別な現象ではありません。
電気と磁気の法則から自然に現れる波だったのです。
この発見によって、
光学と電磁気学は統一されました。

7-9 相対論への橋渡し

サマリー: マクスウェル方程式が相対性理論へ繋がることを理解する。

マクスウェル方程式は、
電磁波の速さが常に一定であることを示していました。
しかしこれは、
当時の力学と矛盾しているように見えました。
この問題を解決したのが
アインシュタインの特殊相対性理論です。
つまり、
相対論は突然現れた理論ではありません。
その背景には、
マクスウェル方程式が存在していました。
電気と磁気の統一は、
やがて時間と空間の理解そのものを変えることになります。

第3部 量子の世界

サマリー: 量子力学を波と変換の延長として理解する。

第2部では、

波動方程式

電磁波

マクスウェル方程式

を学びました。

そして、

光が電磁波であることを見ました。

19世紀末まで、

物理学者の多くは、

世界の基本法則はほぼ完成したと考えていました。

しかし20世紀に入ると、

古典物理学では説明できない現象が次々と発見されます。

例えば、

黒体放射

光電効果

原子スペクトル

などです。

これらの現象を理解するために誕生したのが

量子力学

です。

量子力学は、

日常感覚とは大きく異なる世界を扱います。

粒子が波として振る舞ったり、

観測によって状態が変化したりします。

そのため、

しばしば非常に難解な理論として紹介されます。

しかし本資料では、

量子力学を突然現れる特殊な理論として扱いません。

むしろ、

ここまで学んできた

波

変換

線形性

の延長として理解していきます。

実際、

量子力学の中心にある

シュレーディンガー方程式

は波動方程式と深い関係を持っています。

また、

位置空間と運動量空間を結び付けるために、

フーリエ変換が登場します。

つまり、

第1部で学んだ変換と、

第2部で学んだ波は、

第3部で再び一つに結び付きます。

量子力学は、

それまで別々に見えていた概念が統合される場所なのです。

第3部では、

まずシュレーディンガー方程式を学び、

量子の波としての側面を理解します。
続いて、
行列力学との関係を見ながら、
量子力学がどのように構築されたのかを学びます。
そして最後に、
変換から始まった物語が、
量子力学という現代物理学の中心理論へ到達する様子を見ていきます。
ここから私たちは、
古典物理学の世界を越え、
量子の世界へ足を踏み入れます。

第8章 シュレーディンガー方程式

サマリー:量子力学を支える基本方程式を通して、粒子と波の新しい見方を理解する。

8-1 古典物理の限界

サマリー:量子力学が必要になった理由を理解する。

19世紀末まで、

物理学者たちの多くは、

- ニュートン力学
- 電磁気学
- 熱力学

によって自然界の基本法則はほぼ完成したと考えていました。

しかし20世紀に入ると、

古典物理学では説明できない現象が次々と発見されます。

例えば、

- 黒体放射
- 光電効果
- 原子スペクトル

などです。

これらの現象は、

既存の理論では説明が困難でした。

そこで登場したのが

量子力学

です。

量子力学は、

原子や電子のようなミクロな世界を記述するために生まれた新しい理論でした。

8-2 波動関数

サマリー:量子状態を表す波動関数とシュレーディンガー方程式を理解する。

量子力学では、

粒子の状態を

波動関数

によって表現します。

通常、

波動関数は

$$\psi$$

で表されます。

波動関数は、

水面波の高さや音波の圧力を直接表しているわけではありません。

むしろ、

量子状態そのものを記述するための数学的な対象です。

シュレーディンガーは、

この波動関数の時間変化を記述する方程式を提案しました。

その代表的な形は

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

です。

これを

シュレーディンガー方程式

と呼びます。
第6章で学んだ波動方程式と同様に、
シュレーディンガー方程式も波のような広がりを持つ量を記述します。
ただし、
シュレーディンガー方程式は音波や水面波を記述する方程式ではありません。
量子状態を表す波動関数の時間変化を記述する方程式です。
そのため量子力学は、
波の考え方を取り入れながらも、
古典的な波とは異なる理論となっています。

8-3 確率解釈

サマリー: 波動関数と観測確率の関係を理解する。

波動関数そのものは、
直接観測できる量ではありません。
そこでボルンは、
波動関数の絶対値の二乗が
粒子を観測する確率を表す
と解釈しました。
つまり、

$$|\psi|^2$$

は確率密度を意味します。
この解釈によって、
波動関数と実験結果が結び付きました。
重要なのは、
量子力学の確率は測定誤差ではないということです。
量子力学では、
確率そのものが理論の基本要素として現れます。

8-4 重ね合わせ

サマリー: 量子状態が複数の状態を同時に持てることを理解する。

第6章では、
波には重ね合わせの性質があることを学びました。
量子力学でも、
波動関数は重ね合わせることができます。
例えば、
状態Aと状態Bがあるとき、
その両方を含む状態を作ることができます。
これを

重ね合わせ状態

と呼びます。
観測される前の量子状態は、
一つに決まっているとは限りません。
量子コンピュータや量子干渉は、
この重ね合わせの性質を利用しています。
量子力学の特徴の多くは、
この性質から生まれます。

8-5 井戸型ポテンシャル

サマリー:量子力学で最も基本的なモデルを理解する。

量子力学を学ぶ際によく登場するのが

井戸型ポテンシャル

です。

これは、

粒子が一定範囲の中に閉じ込められている状況を表します。

古典力学では、

粒子はどのエネルギーでも取り得ます。

しかし量子力学では違います。

シュレーディンガー方程式を解くと、

粒子が存在できる状態には制限があることが分かります。

つまり、

許されるエネルギーは連続ではなく、

特定の値だけになるのです。

このモデルは、

量子化という考え方を理解するための出発点となります。

8-6 固有状態

サマリー:量子系が取り得る特別な状態を理解する。

シュレーディンガー方程式を解くと、

粒子が安定して存在できる特別な状態が現れます。

これを

固有状態

と呼びます。

固有状態には、

対応する固有エネルギーがあります。

つまり、

量子系ではエネルギーが連続ではなく、

飛び飛びの値になることがあります。

これが

量子化

です。

原子スペクトルが離散的になる理由も、

ここから説明できます。

8-7 トンネル効果

サマリー:量子力学特有の現象であるトンネル効果を理解する。

古典力学では、

粒子が壁を越えるためには、

壁より大きなエネルギーが必要です。

しかし量子力学では、

粒子は波として振る舞います。

波動関数は障壁の内部にもわずかに入り込むことができます。

その結果、

本来なら越えられない障壁の向こう側で粒子が観測されることがあります。

これを

トンネル効果

と呼びます。

トンネル効果は、

- 半導体
- 核融合
- 走査型トンネル顕微鏡

など多くの技術や現象に関係しています。

量子力学を象徴する現象の一つです。

8-8 原子軌道

サマリー: 電子が原子内でどのように存在しているかを理解する。

かつて電子は、

惑星が太陽の周囲を回るように、

原子核の周囲を回っていると考えられていました。

しかし量子力学では、

電子は波動関数によって記述されます。

そのため、

電子の位置を一本の軌道として表すことはできません。

代わりに、

電子が存在する確率の分布として表現します。

これを

原子軌道

と呼びます。

化学結合や物質の性質は、

この原子軌道の構造から理解されます。

8-9 フーリエ変換との関係

サマリー: 量子力学とフーリエ変換の深い関係を理解する。

第1章で学んだフーリエ変換は、

量子力学でも重要な役割を果たします。

量子力学では、

粒子の状態を

位置空間

で表すこともできますし、

運動量空間

で表すこともできます。

位置空間では、

粒子がどこに存在するかを表します。

一方、

運動量空間では、

粒子がどのように運動しているかを表します。

この二つの表現を結び付けるのが

フーリエ変換

です。

フーリエ変換によって、

波を時間空間から周波数空間へ移せたように、

量子力学では波動関数を位置空間から運動量空間へ移すことができます。

つまり量子力学におけるフーリエ変換は、

「どこにいるか」

という見方と、

「どのように運動しているか」
という見方を結び付ける変換なのです。
位置と運動量は、
時間と周波数の関係に似た構造を持っています。
量子力学では、
状態を見る視点そのものを変換できるのです。
ここで第1部で学んだ変換の考え方が再び現れます。
フーリエ変換は単なる信号処理の技術ではありません。
量子力学の構造そのものに深く組み込まれているのです。

第9章 波動力学＝行列力学

サマリー:量子力学が二つの異なる形式で構築されながら、最終的に同じ理論であることを理解する。

9-1 ハイゼンベルク

サマリー:量子力学の最初期に登場した行列力学の考え方を理解する。

量子力学は、
最初から現在の形で存在していたわけではありません。
1925年、
ハイゼンベルクは、
電子の軌道そのものを考えるのではなく、
観測可能な量だけを扱う方法を提案しました。
当時、
電子がどのような軌道を描いているのかは分かっていませんでした。
そこでハイゼンベルクは、
直接観測できないものを無理に考えるのではなく、
実験で測定できる量だけを理論の出発点にしようと考えました。
この考え方から生まれたのが

行列力学

です。
量子力学は、
最初から波として誕生したのではなく、
観測量の関係を整理する理論として出発したのでした。

9-2 シュレーディンガー

サマリー:波動関数を用いた波動力学の考え方を理解する。

その翌年、
シュレーディンガーは別の方法で量子力学を構築しました。
彼は、
電子を波として扱う考え方を採用しました。
そして、
波動関数とシュレーディンガー方程式を用いて、
量子状態を記述する理論を作り上げました。
これが

波動力学

です。
波動力学は、
波のイメージを利用できるため、
直感的に理解しやすい特徴があります。
現在の量子力学の入門では、
通常こちらから学ぶことが多くなっています。
こうして量子力学は、
行列力学と波動力学という二つの姿を持つことになりました。

9-3 行列力学

サマリー:量子状態を変換する操作として物理量を理解する。

古典力学では、
位置や速度は数値として扱われます。

しかし量子力学では、
状態そのものが変化することが重要になります。
そこで位置や運動量は、
単なる数値ではなく、
状態に作用する数学的な対象として表現されます。
初期の量子力学では、
これらが行列として記述されたため、
行列力学と呼ばれました。
重要なのは、
行列そのものではありません。
量子力学では、
物理量が
状態を変換する操作
として現れることです。
この発想は、
古典力学とは大きく異なっています。

9-4 ヒルベルト空間

サマリー: 波動力学と行列力学を統一する数学的な舞台を理解する。

第8章では、
波動関数によって量子状態を表現しました。
一方、
行列力学では、
状態に作用する行列を扱いました。
一見すると、
両者は全く異なる理論に見えます。
しかし後に、
どちらも同じ数学的な空間の中で記述できることが分かります。
それが

ヒルベルト空間

です。
ヒルベルト空間とは、
量子状態を表現するための数学的な舞台です。
ベクトルが三次元空間に存在するように、
量子状態はヒルベルト空間の中に存在すると考えることができます。
波動関数も、
行列力学の状態も、
最終的には同じヒルベルト空間の中で表現されます。
つまり、
異なる理論に見えたものが、
実は同じ土台の上に立っていたのです。

9-5 演算子

サマリー: 量子力学における物理量の表現方法を理解する。

ヒルベルト空間の中では、
物理量は
演算子
として表現されます。
演算子とは、

状態に作用して別の状態を作る数学的な対象です。
例えば、
位置演算子
運動量演算子
エネルギー演算子
などがあります。
古典力学では、
位置や速度は単なる値でした。
しかし量子力学では、
物理量は状態を変換する操作として表現されます。
行列力学で現れた行列も、
より一般的には演算子として理解されます。

9-6 固有値問題

サマリー: 観測結果がどのように決まるかを理解する。

量子力学では、
演算子に対して
固有値問題
を解くことが重要になります。
演算子が特定の状態に作用したとき、
状態の形が変わらず、
単に定数倍される場合があります。
その状態を
固有状態
と呼びます。
また、
そのとき現れる定数を
固有値
と呼びます。
量子力学では、
実際に観測される値が固有値として現れます。
つまり、
観測とは、
演算子の固有値を得ることだと考えることができます。
第8章で学んだ量子化も、
ここでは固有値問題として理解されます。

9-7 位置空間

サマリー: 位置を基準として量子状態を表現する方法を理解する。

第8章で扱った波動関数は、
通常、
位置を変数として表現されます。
これを
位置空間表示
と呼びます。
位置空間では、
粒子がどこに存在する可能性が高いかを調べることができます。
私たちが最も直感的に理解しやすい量子状態の表現です。
波動力学は、

主にこの位置空間表示で記述されます。

9-8 運動量空間

サマリー:運動量を基準として量子状態を表現する方法を理解する。

量子状態は、
位置だけで表現できるわけではありません。
運動量を基準として表現することもできます。

これを

運動量空間表示

と呼びます。

運動量空間では、
粒子がどのような運動状態を持っているかを調べることができます。

位置空間と運動量空間は、
どちらも同じ量子状態を表しています。

違うのは、
見ている視点だけです。

9-9 フーリエ変換による接続

サマリー:位置空間と運動量空間がフーリエ変換で結ばれることを理解する。

位置空間と運動量空間は、
全く別の理論ではありません。

両者は

フーリエ変換

によって結び付いています。

第1章では、

同じ波を
時間空間

と

周波数空間

という二つの視点から眺めました。

量子力学でも同じことが起こります。

同じ量子状態を、

位置空間と運動量空間という二つの視点から眺めるのです。

そしてその橋渡しを行うのが、

フーリエ変換です。

つまり量子力学においてフーリエ変換は、

「どこに存在するか」

という見方と、

「どのように運動しているか」

という見方を結び付ける変換なのです。

ここで再び、

本資料の中心テーマである

変換

が現れます。

フーリエ変換は、

信号処理だけの道具ではありません。

量子力学では、

状態そのものの表現を切り替えるための基本操作として現れるのです。

9-10 二つの理論の統一

サマリー: 波動力学と行列力学が同じ理論であることを理解する。

当初、
ハイゼンベルクの行列力学と、
シュレーディンガーの波動力学は、
全く異なる理論に見えました。
しかしその後、
両者は数学的に完全に等価であることが示されます。
つまり、
波動力学と行列力学は、
同じ量子力学を異なる視点から見ていたのです。
これは本資料で繰り返し登場した
「見方を変える」
という考え方そのものです。
時間空間と周波数空間。
電場と磁場。
位置空間と運動量空間。
そして、
波動力学と行列力学。
物理学の発展は、
異なる現象の背後にある共通構造を発見し、
異なる表現を統一していく歴史でもありました。
ハイゼンベルクとシュレーディンガーは、
異なる道を歩きながら、
同じ山の頂上へ到達していたのです。
そして両者を結び付けたものこそ、
本資料の最初から繰り返し登場してきた
変換という考え方
だったのです。

終章 統一の物理学

サマリー: 変換・波・量子力学を統一的な視点から振り返り、現代物理学の全体像を理解する。

10-1 波とは何だったのか

サマリー: 異なる現象の背後に存在する共通構造として波を捉え直す。

第2部では、

- 音波
- 水面波
- 地震波
- 電磁波

を学びました。

これらは一見すると全く異なる現象です。

音波は空気の振動です。

水面波は水面の変動です。

地震波は地球内部の振動です。

電磁波は電場と磁場の変化です。

しかし物理学では、

これらをすべて

波

として理解できます。

重要なのは、

何が振動しているかではありません。

どのような構造で変化が伝わるかです。

媒質が違って、

現象が違って、

その背後には共通した数理構造があります。

その共通構造を表現したものが、

波動方程式でした。

物理学は、

多様な現象を個別に理解するだけではありません。

その背後にある共通構造を発見する学問なのです。

10-2 変換とは何だったのか

サマリー: 変換が対象を変える技術ではなく見方を変える技術であることを振り返る。

第1部では、

- フーリエ変換
- FFT
- ウェーブレット変換
- ラプラス変換

を学びました。

変換とは、

対象そのものを変える技術ではありません。

同じ対象を、

別の視点から眺めるための方法です。

例えば、

時間空間と周波数空間。

位置空間と運動量空間。

これらは異なる世界ではありません。

同じ対象を、
異なる方法で表現しているだけです。
複雑な現象も、
適切な視点へ変換することで、
隠れていた構造が見えるようになります。
変換とは、
本質を見つけるための視点の切り替えだったのです。

10-3 状態空間とは何だったのか

サマリー:現代物理学が状態とその変化を記述する学問であることを理解する。

量子力学では、
状態という概念が中心になります。
しかし振り返ってみると、
状態という考え方は量子力学から突然現れたわけではありません。
第2章では、
入力
↓
システム
↓
出力
という関係を学びました。
第5章では、
システムの時間発展を学びました。
第6章では、
波の伝播を学びました。
これらはすべて、
ある状態が時間とともに変化していく現象として理解できます。
量子力学では、
その考え方がさらに抽象化されます。
波動関数も、
行列力学も、
最終的には状態を記述する理論でした。
現代物理学では、
粒子や波そのものよりも、
状態がどのように変化するかが重要になります。
状態空間とは、
その変化を記述するための舞台なのです。

10-4 情報とは何だったのか

サマリー:物理学が世界に潜む構造を情報として読み解く学問であることを理解する。

私たちは、
世界そのものを見ることはできません。
私たちが得られるのは、
観測を通して得られた情報です。
物理学は、
その情報の中から法則や構造を発見しようとします。
フーリエ変換は、
波の中に隠れた周波数構造を見つけました。

ウェーブレット変換は、
局所的な変化を見つけました。
ラプラス変換は、
システムの振る舞いを整理しました。
量子力学では、
観測可能な量そのものが理論の中心になります。
振り返ってみると、
本資料で学んだ変換の多くは、
情報を整理するための方法でした。
変換とは、
情報を失わずに、
より本質的な形へ整理する操作だったのです。
物理学とは、
世界に潜む構造を情報として読み解く学問でもあるのです。

10-5 数学と物理の統一

サマリー: 数学と物理が同じ構造を異なる形で表現していることを理解する。

本資料では、
多くの数学が登場しました。

- 複素数
- フーリエ変換
- 行列
- 固有値
- ヒルベルト空間

などです。

しかし数学は、
物理学に後から付け足された道具ではありません。

むしろ、
自然界の構造を表現する言語として現れます。

物理学は現象を観測します。

数学はその構造を記述します。

一方が欠けても、
世界を深く理解することはできません。

歴史を振り返ると、
新しい物理学の背後には、
しばしば新しい数学が存在していました。
数学と物理は別々の学問ではありません。

世界の構造を発見する側面と、
その構造を表現する側面なのです。

10-6 $E = mc^2$

サマリー: 物理学が異なる概念を統一していく学問であることを理解する。

アインシュタインは、
有名な式

$$E = mc^2$$

を導きました。

この式は、
質量とエネルギーが本質的に同じものであることを示しています。
かつては、

質量とエネルギーは全く異なる概念だと考えられていました。
しかし、
より深い視点から見ると、
両者は同じものの異なる表現だったのです。
これは、
電気と磁気の統一、
波動力学と行列力学の統一とも共通しています。
物理学の歴史は、
別々に見えていたものが、
実は同じ構造だったと分かる歴史でもありました。
 $E = mc^2$ は、
その統一を象徴する式なのです。

10-7 これから学ぶべきもの

サマリー:さらに深い物理学へ進むための道筋を知る。

本資料で学んだ内容は、
現代物理学への入口です。
さらに先へ進むためには、
次の分野が重要になります。

群論

対称性を数学的に扱う理論です。
現代物理学の共通言語の一つです。

リー代数

連続的な対称性を扱う理論です。
量子力学や素粒子物理学で重要になります。

微分幾何

曲がった空間を扱う数学です。
一般相対論の基礎となります。

ファイバー束

ゲージ理論を理解するための数学的枠組みです。
現代場の理論の基礎にあります。

ゲージ理論

電磁気力や素粒子の相互作用を統一的に記述する理論です。
標準模型の中心となります。

一般相対論

重力を時空の幾何学として記述する理論です。
ブラックホールや宇宙論の基礎となります。
これらは一見すると難解な分野に見えます。

しかし本質的には、
本資料で繰り返し現れた

- 変換
- 状態
- 対称性
- 統一

という考え方の延長線上にあります。

終章の本質

本資料は、
フーリエ変換から始まりました。
そこで私たちは、

見方を変えることで本質が見えることを学びました。
その後、
波を学び、
電磁気を学び、
量子力学を学びました。
しかし最後に見えてきたのは、
フーリエ変換そのものではありません。
波でもありません。
量子力学でもありません。
それらの背後にある、
世界を理解するための共通の考え方です。
異なる現象を結び付けること。
異なる表現を行き来すること。
そして、
共通構造を発見すること。
時間空間と周波数空間。
電場と磁場。
位置空間と運動量空間。
波動力学と行列力学。
一見異なるものに見えても、
より深い視点から見れば、
それらは同じ構造の異なる表現でした。
物理学の歴史とは、
世界をより少ない原理で説明しようとする歴史です。
そしてその過程で、
多様な現象の背後にある統一された構造が発見されてきました。
変換・波・量子力学という一見異なる話題も、
すべてその一つの目的へ向かっていました。
世界の背後にある共通構造を発見すること。
それこそが、
物理学の本質なのです。